Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 2

Conxuntos: Nocións básicas

1. Enumera os elementos destes conxuntos:
a) $\{x \mid x \text{ é un número real tal que } x^2 - 3x + 3 \geq 0\}$
b) $\{x \mid x \text{ é un número enteiro impar}, x^2 - 2x + 1 < 40\}$
c) $\{x \mid x \text{ é un número real tal que } x^2 - 3x + 3 = 0\}$
a) $\{x \mid x \text{ é un número real tal que } x^2 - 3x + 3 \geq 0\}$

2. Da unha descrición dos seguintes conxuntos:
a) $\{-1, 0, 3, 8, 15, 24\}$
b) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{11}, \frac{1}{13}, \frac{1}{17}, \frac{1}{19}\right\}$
c) $\left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{8}, \frac{4}{16}, \frac{5}{32}, \frac{6}{64}, \frac{7}{128}\right\}$

3. Determina se cada un destes pares de conxuntos son iguais. Xustifica a resposta.
a) $\{x, y, y, z, z, z, t, t, t, t\}, \{x, y, z, t\}$
b) $\{x, y, y, z, z, z, t, t, t, t\}, \{x, \{y\}, \{z\}, \{t\}\}$
c) $\{x, y, y, z, z, z, t, t, t, t\}, \{\{x, y\}, \{z, t\}\}$
d) $\{\{+\}\}, \{+, \{+\}\}$
e) $\emptyset, \{\emptyset\}$
f) $\{\{1\}\}, \{\{1\}, \{1\}\}$

4. Determina se cada unha destas sentenzas é verdadeira ou falsa. Xustifica a resposta.
a) $\{1\} \in \{1\}$
b) $\{1\} \subset \{1, \{1\}\}$
c) $1 \in \{1, \{1\}\}$
d) $\{\{1\}\} \subset \{\{1\}, \{1\}\}$
e) $\{1\} \subset \{\{1\}\}$
f) $\{\{1\}\} \subset \{1, \{1\}\}$
g) $\{1\} \in \{1, \{1\}\}$
h) $\{\{1\}\} \in \{1, \{1\}, \{\{1\}\}\}$
i) $1 \subset \{1\}$

5. Determina se 2 é un elemento dos seguintes conxuntos:
a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é un enteiro maior que } 1\}$
b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é o cadrado dun enteiro}\}$
c) $\{2, \{2\}\}$
d) $\{\{2\}, \{\{2\}\}\}$
e) $\{\{2\}, \{2, \{2\}\}\}$
f) $\{\{\{2\}\}\}$

6. Determina se $\{2\}$ é un elemento dos conxuntos do exercicio anterior.

7. Obtén o cardinal, o conxunto partes e o cardinal do conxunto de partes dos seguintes conxuntos.
a) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
b) $\{\{a\}\}$
c) $\{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$
d) $\emptyset$
e) $\{a, b, \{a\}, \{\{a\}, b\}\}$
f) $P(\emptyset)$

8. Usando as identidades de conxuntos, proba:
a) $(A \cap (\bar{A} \cup B)) \cup (B \cap (B \cup C)) \cup B = B$
b) $(A - (B \cap C)) \cup (A \cap C) = A$